Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ
Лабораторная работа № 2

по курсу «Методы вычислений»
на тему: «Метод золотого сечения»
Вариант № 8

Выполнили: Салженикин Д.А.

Группа: ИУ7-21М

Проверил: Власов П.А.

Работа выполнена:

Отчет сдан:

Оценка:

Москва – 2026

1. Теоретическая часть

Цель работы: изучение метода золотого сечения для решения задачи одномерной минимизации.

Задание:

1. Реализовать метод золотого сечения в виде программы на ЭВМ.
2. Провести решение задачи:

$$\begin{cases} f(x) \to min, \\ x \in [a, b] \end{cases} \quad (1)$$

для данных индивидуального варианта для лабораторной работы №1;

3. организовать вывод на экран графика целевой функции, найденной точки минимума $(x^*,\ f(x^*))$ и последовательности отрезков $[a_i, b_i]$, содержащих точку искомого минимума (для последовательности отрезков следует предусмотреть возможность «отключения» вывода ее на экран).

Таблица 1 — Данные индивидуального варианта

№ вар.	Целевая функция $f(\mathrm{x})$	[a, b]
6	$arcsin\left(\frac{35x^2-30x+9}{20}\right)+cos\left(\frac{10x^3+185x^2+340x+103}{50x^2+100x+30}\right)+0{,}5$	[0,1]

2. Краткое описание метода золотого сечения

Пусть $x_1, x_2 \in [a, b]$ — пробные точки, которые расположены симметрично относительно середины отрезка. С целью уменьшения количества вычисляемых значений функции f надо подобрать x_1 и x_2 так, чтобы при переходе к новому отрезку $[a_1, b_1] \subset [a, b]$ одна из них стала новой пробной точкой.

1. Каждая из точек x_1 и x_2, используемых в данном методе, делит отрезок $[a, b]$ на 2 неравные части так, что

$$\frac{\text{длина большей части отрезка}}{\text{длина всего отрезка}} = \frac{\text{длина меньшей части отрезка}}{\text{длина большей части отрезка}} \quad (1)$$

Точки, обладающие этим свойством, называются точками золотого сечения отрезка $[a, b]$.

2. На каждой итерации длина отрезка уменьшается в $\tau = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ раз, поэтому после n итераций длина соответствующего отрезка равна $\tau^n(b-a)$.
3. Число n итераций, необходимых для достижения заданной точности, составляет

$$\frac{1}{\ln \tau} \ln\left(\frac{2\varepsilon}{b-a}\right) \quad (2)$$

4. Для выполнения первой итерации метода необходимо вычислить 2 значения функции f. Для выполнения остальных итераций необходимо вычислить 1 значение функции f. Таким образом, для выполнения n итераций необходимо вычисление $N+1$ значения функции. Точность $\varepsilon(N)$, которую можно обеспечить путем вычисления N значений функции f, равна

$$\frac{1}{2}\tau^{N-1}(b-a) \approx \tau^{N-2}(b-a) \quad (3)$$

Схема рассматриваемого метода представлена на рисунке 1.

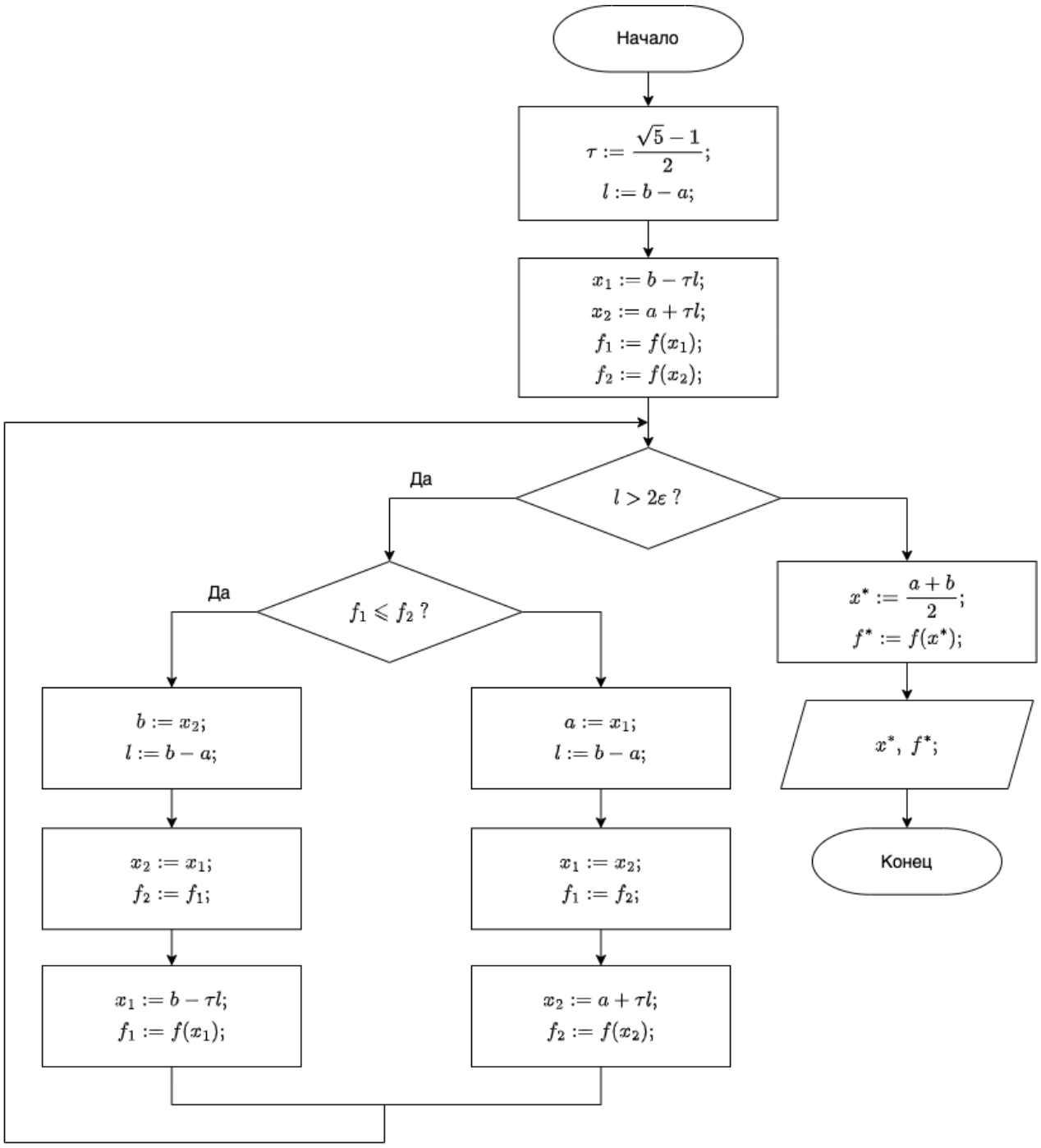


Рисунок 1 — Схема алгоритма метода золотого сечения

3. Практическая часть

В листинге 1 представлен код программы.

Листинг 1 — Код программы

```
function lab_02()
    clc();
```

```
    cla

    a = 0;
    b = 1;
    eps = 1e-6;

    debugFlag = true;
    delay = 0;

    fplot(@f, [a, b]);
    hold on;

    tau = (sqrt(5) - 1) / 2;
    l = b - a;

    x1 = b - tau * l;
    x2 = a + tau * l;
    f1 = f(x1);
    f2 = f(x2);

    N = 2;
    while true
        if debugFlag
            fprintf('N = %2d:   a = %.10f;   b = %.10f;   x1 =
%.10f;   x2 = %.10f;   f(x1) = %.10f;   f(x2) = %.10f\n', N, a,
b, x1, x2, f1, f2);
            line([a b], [f(a) f(b)]);
            pause(delay);
        end

        if l > 2 * eps
            if f1 <= f2
                b = x2;
                l = b - a;
```

```
                x2 = x1;
                f2 = f1;

                x1 = b - tau * l;
                f1 = f(x1);
            else
                a = x1;
                l = b - a;

                x1 = x2;
                f1 = f2;

                x2 = a + tau * l;
                f2 = f(x2);
            end

            N = N + 1;
        else
            xStar = (a + b) / 2;
            fStar= f(xStar);

            N = N + 1;
            break
        end
    end

    scatter(xStar, fStar, 'r', 'filled');
    fprintf('\nОтвет:   N = %2d;   x* = %.10f;   f(x*) =
%.10f.\n\n', N, xStar, fStar);
end

function y = f(x)
    y = asin((35.* power(x, 2) - 30.*x + 9) ./ 20) + cos((10.*
power(x, 3) + 185.* power(x, 2) + 340.*x + 103) ./ (50.* power(x,
2) + 100.*x + 30)) + 0.5;
```

```
end
```

В таблице 2 представлены результаты расчетов для задачи из индивидуального варианта.

Таблица 2 — Результаты расчетов для задачи индивидуального варианта

№ п/п	ε	N	x^*	$f(x^*)$
1	0,01	12	0.4179606750	-0.3224623574
2	0,0001	21	0.4176145345	-0.3224625483
3	0,000001	31	0.4176342591	-0.3224625490